

بسمه تعالی

دانشگاه تهران

دانشکده علوم و فناوری های میان رشته ای

تمرینات درس مکاترونیک ۲ (بخش PLC)

{بخش شبیه سازی نرم افزاری}

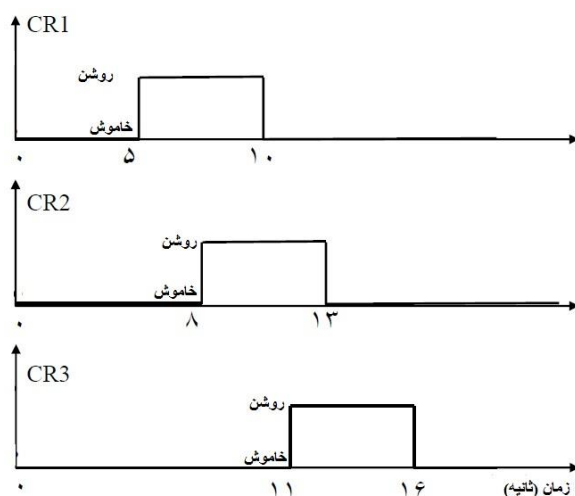
موعد تحویل: تیرماه ۱۴۰۵ (شب امتحان)

مدرس: دکتر بهرام تارویردی زاده

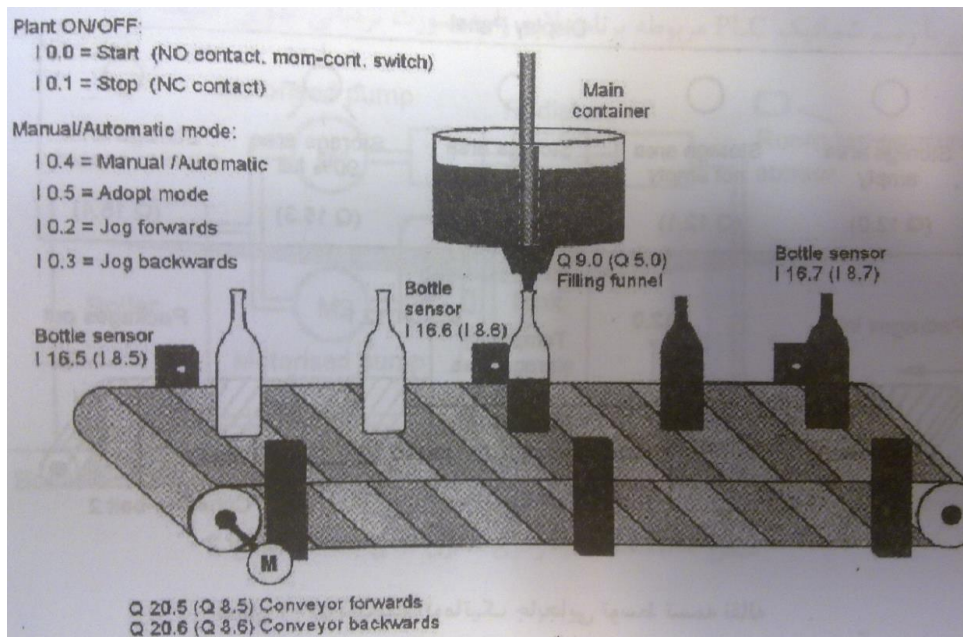
- ۱- برنامه‌ای بنویسید که در آن با فشردن یک شستی خروجی را فعال کرده و با فشردن دو شستی بتوانیم خروجی را غیرفعال کنیم.
- ۲- میز مسابقه سه نفره را به گونه‌ای طراحی کنید که هرگاه هر کدام از شستی‌های I0.0، I0.1 و I0.2 زودتر فشار داده شود چراغ مربوط به آن روشن می‌شود و چراغ‌های دیگر روشن نمی‌شوند.
- ۳- یک جک پنوماتیکی داریم. در سه مد OFF، Manual و Automatic کار خواهد کرد.
اگر مد OFF انتخاب شود، صرف‌نظر از اینکه جک در چه وضعیتی است، باید به داخل بازگشته و سپس متوقف شود.
اگر مد Manual انتخاب شود، با فشار دادن S1، جک، بیرون رفته و با فشار دادن S2 جک به داخل بازگردد و این عمل با تکرار، تحریک S1 و S2، تکرار شود.
اگر مد Automatic انتخاب شود، جک بطور خودکار حرکت رفت و برگشت متوالی انجام دهد.
دقت داشته باشید؛ در هر وضعیتی از جک که مد OFF، انتخاب می‌شود؛ بایستی عملکرد مد OFF صورت گیرد.
- ۴- یک جک پنوماتیکی داریم. برنامه‌ای بنویسید که با زدن دکمه S0، سیلندر، ۶ بار حرکت رفت و برگشت انجام دهد. اگر دکمه S1، تحریک شود، جک در شرایطی که رسیده، باقی بماند و اگر S1، از تحریک خارج گردد، جک، ادامه سیکل برای اتمام باقیمانده ۶ حرکت رفت و برگشت را داشته باشد. اگر دکمه S2 تحریک شود، سیستم کلاً ریست شده و جک نیز به داخل بازگردد و آماده تحریک برای سری جدید کاری گردد.
- ۵- با زدن دکمه I0.1، لامپی با فرکانس 1Hz چشمک بزند. با زدن مجدد همان کلید، لامپ با فرکانس 0.5Hz چشمک بزند و با زدن مجدد همان کلید، چشمک‌زن قطع شده و در حالت شروع مجدد، فرمان‌پذیری قرار گیرد. با زدن کلید I0.2، کلاً سیستم ریست شود.
- ۶- در برخی از دستگاه‌ها محدودیت کلید داریم و می‌خواهیم یک کلید چند کار مختلف را انجام دهد. اگر پوش‌باتون I0.1 را کمتر از ۳ ثانیه نگه داریم (و رها کنیم)، لامپ Q0.1 با فرکانس یک هرتز چشمک بزند. اگر پوش‌باتون I0.1 را بین ۳ تا ۶ ثانیه نگه داریم (و رها کنیم)، لامپ Q0.2، با فرکانس دو هرتز چشمک بزند. اگر پوش‌باتون I0.1 را بین ۶ تا ۹ ثانیه نگه داریم (و رها کنیم)، لامپ خاموش شود. فقط توجه داشته باشید که هیچگاه دو لامپ نباید همزمان کار کنند.
- ۷- برنامه‌ای بنویسید که خروجی Q0.1 دارای فرکانس 1Hz، خروجی Q0.2 دارای فرکانس 0.5Hz و خروجی Q0.3 دارای فرکانس 2Hz، باشد.
- ۸- با استفاده از تایمر، شکل موج زیر را ایجاد کنید.



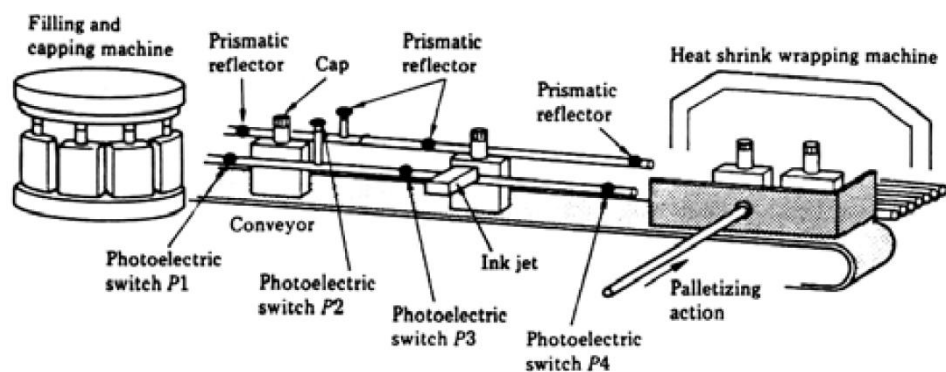
۹- برنامه‌ای بنویسید که با فشردن لحظه‌ای یک کلید، ۳ خروجی $CR1$ ، $CR2$ و $CR3$ را به ترتیب زمانی زیر روشن کرده و در صورت تحریک کلید $IN2$ به صورت لحظه‌ای، کلیه خروجی‌ها را خاموش سازد.



- ۱۰- سیستم اتوماتیک پر کردن بطری زیر را در نظر بگیرید که در موارد زیر مورد نیاز است.
- کلید $I0.0$ سیستم را روشن می‌سازد.
 - کلید $I0.1$ سیستم را خاموش می‌سازد.
 - در حالت روشن بودن سیستم، چراغ $Q8.1$ روشن باشد.
 - سیستم دو مود عملیاتی دارد که مود دستی آن با کلید $I4.0=0$ انتخاب شده و مود اتوماتیک، با حالت روشن کلید $I4.0=1$ فرمان می‌گیرد. این دو مود با کلید $push-button$ با آدرس $I5.0$ تحریک می‌شوند.
 - چراغ $Q8.2$ در مود دستی روشن و چراغ $Q8.3$ در مود اتوماتیک روشن می‌شود.
 - در مود دستی، موتور تسمه نقاله روبه جلو حرکت می‌کند $Q20.5$ اگر کلید $I2.0$ روشن بوده، و روبه عقب حرکت می‌کند $Q20.6$ اگر کلید $I3.0$ روشن باشد.
 - در مود اتوماتیک، موتور تسمه نقاله روبه جلو حرکت می‌کند $Q20.5$ مگر در حالتی که سنسور $I8.6$ حضور یک بطری را حس نماید و یا کلید اصلی خاموش، فعال باشد.
 - در حالتی که سنسور $I8.6$ حضور یک بطری را حس نماید پر کردن بطری به مدت ۳ ثانیه انجام خواهد شد. این عملیات با خروج $Q9.0$ کنترل می‌شود.
 - پس از پر شدن بطری، تسمه نقاله به صورت اتوماتیک، حرکت روبه جلوی خود را ادامه می‌دهد مگر در حالتی که سنسور $I8.6$ حضور یک بطری را حس نماید و یا کلید اصلی خاموش، فعال شده باشد.
 - برای شمارش تعداد بطری‌های پر و خالی به ترتیب از سنسورهای $I16.5$ و $I16.7$ استفاده می‌شود.
- موارد دیگری که در این برنامه‌ریزی دستی-اتوماتیک مورد نیاز است را به صورت مهندسی فرض نموده و منطبق موردنظر این سیستم را با تدوین یک برنامه نردبانی فراهم سازید.



۱۱- خط تولید قوطی‌های نوشابه دردار را در نظر بگیرید. در این خط تولید، قوطی‌های در گذاری شده، وارد تسمه نقاله مورد کنترل در این سوال می‌شوند و به وسیله سوئیچ‌های فتوالکتریک P1، P2 وارد شدن قوطی نوشابه و دردار بودن آن رویت می‌شود. فتوالکتریک P3 تحریک کننده چاپگر جوهر افشان می‌باشد که شماره بسته‌بندی و اطلاعات لازم دیگر از جمله تاریخ تولید و تاریخ مصرف را بر روی قوطی چاپ می‌کند سوئیچ P4 برای شمارش قوطی‌ها استفاده می‌شود که به دستگاه بسته‌بندی فرمان می‌دهد. دستگاه بسته‌بندی هر سه قوطی نوشابه را به منطقه پلاستیک گذاری وارد نموده و سپس توسط حرارت، بسته‌های سه تایی پوشیده شده با پلاستیک ایجاد می‌شود.

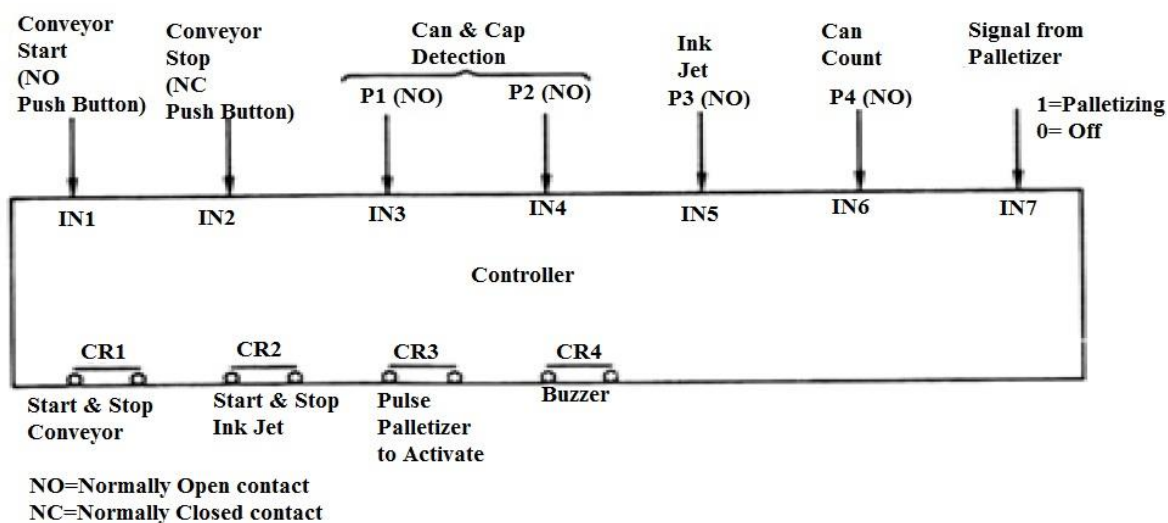


کنترل کننده بایستی وظایف زیر را اجرا کند:

- در صورتیکه یک قوطی نوشابه دردار نباشد، تسمه نقاله را متوقف کند.
- چاپگر جوهر افشان را در موقع مناسب تحریک کند.
- هر سه قوطی نوشابه را شمارش کند تا برای بسته‌بندی آماده گردد.
- تسمه نقاله را در حالیکه عملیات بسته‌بندی به اتمام نرسیده باشد و همزمان سنسور P4 یک قوطی را حس می‌کند، قطع کند.

- در زمان متوقف شدن تسمه نقاله، یک آلام صوتی را به صدا درآورد.

شکل زیر نحوه اتصال سنسورها و عملگرهای مختلف این خط تولید را به PLC نمایش می‌دهد.



دقت بسیار مهم:

بایستی حل کلیه تمرین‌ها در نرم‌افزار SIMATIC Manager انجام گیرد.

برای هر تمرین، گزارشی تایپ شده بصورت فایل word و pdf تحویل شود.

برنامه‌ها و فایل‌های شبیه‌سازی هر مدار (در صورت تحویل نرم‌افزاری) تحویل شود.

همه موارد فوق بصورت فایل zip به ایمیل من ارسال شود.

فایل‌های مربوط به هر سوال را در یک فولدر به شماره خود تمرین قرار داده و فایل گزارش را در یک فولدر بیرونی‌تر قرار دهید.

در فولدربندی سوال‌ها و فایل گزارش، دقت داشته باشید.

